신경법학(Neurolaw)의 연구 동향과 향후 과제

Research Trends and Future Challenges in Neurolaw

서울대학교 언어학과
임희경
alice664@snu.ac.kr

INTRODUCTION

신경법학(Neurolaw): 뇌과학의 기술적 성과를 기반으로
① 법률의 기존 문제점을 수정하거나 아니면 기존 법률 체제를 유지할 것인지 여부를 논의하고,
② 뇌과학 기술 발전에 따라 등장한 새로운 문제를 법률적 측면에서 다루는 학제 간 연구

신경법학 분야의 연구 동향을 살펴보고, 신경법학과 그 관련 분야인 뇌인지과학의 현 지식 상태를 정리. 특히, 기억에 관여하는 뇌의 메커니즘과 해마 기억의 오류 가능성 및 신뢰성 등을 논의.

인지신경과학의 연구결과를 법적 해석에 적용하고자 하는 신경법학은 기억 연구와 관련한 부분에서 그 활용가능성과 중요성의 증대가 예측됨. 그러나 신경법학의 연구결과에 대한 법적 증거의 허용성 여부와 관련하여 뇌 기반적 기억연구의 한계 현존.

OBJECTIVES

신경법학 연구 동향과 현재 법제적 상황 및 뇌과학 연구 상황 연계하여 향후 연구 과제에 대한 발전적 시각 제시

METHODS

「"Neurolaw"의 기억연구와 법적 증거 허용성」(손지영,한상훈, 2012) 논문 분석

RESULTS

국외에서는 이미 형법상 행위자의 책임판단, 구성요건요소에 대한 인식, 피고인과 증인의 의도적 기만 행위인 거짓말에 대한 탐지, 진술증언의 기초가 되는 기억의 판단 및 의사결정 과정에 나타나는 참/오기억의 탐지, 동조와 피암시성과 같은 기억왜곡과 판단편향에 대한 외인적 조절변인(사회적 변인) 등에 관한 연구결과들이 발표됨.

형사사법제도에서 뇌 스캔 증거는 책임단계(liability phase), 양형단계(sentence phase), 또는 두 단계 전체에서 제시.

인지 프라이버시, 인지적 자유, 진술증거로서의 뇌 스캔 증거의 강요된 고백 문제, fMRI 스캔사진이 진술증거인지 물적 증거로서 비진술증거인지의 문제, 불이익한 진술을 강요받지 않을 권리에 대한 침해 문제 존재.

RESULTS

기억정보처리 과정: 경험의 부호화-유지-인출

1. 인출 시 나타나는 감각정보의 재활성화를 통한 참 기억의 구분

오기억은 지극히 자연스러운 인지과정이며 인지자원을 효율적으로 활용하기 위한 동작의 부산물로 여겨져 왔지만, 진술증언 과정에서는 치명적인 오류반응을 유발하는 요인이 될 수 있음. 오기억이 발생하는 이유는 실제로 경험한 자극정보에 감각적/지각적/의미적인 정보가 추가되어 인지적 재구성이 일어나기 때문.

최근의 fMRI 연구에서는 참기억 인출과정에서 맥락정보의 처리를 담당한다고 알려진 해마방회(parahippocampal gyrus)영역의 활성화가 유의미하게 증가함을 발견하였고 이는 기억의 출처와 그 맥락에 대한 정보가 오기억보다 참기억에서 크게 나타남을 보여주는 증거로 인식됨.

2. 기억왜곡과 판단편향의 외인적 조절변인

사적인 기억 동조(Private conformity)와 공적인 기억 동조(Public conformity)의 기억동조 현상은 표면적으로 드러나는 행동에서 차이는 없지만, 영구적 기억 동조 집단은 일시적 기억 동조 집단에 비해 기억 부호화의 중추영역이라고 알려진 해마와 좌측 해마방회 영역이 더 활성화. 더불어, 뇌영역 간의 연결성을 분석한 결과, 편도체와 양반구 해마 영역의 활성화패턴이 서로 유의미한 상관을 보임. 편도체와 기억의 상호작용을 통해 사회적 영향이 동조를 일으키고, 그 영향으로 장기적인 기억의 왜곡이 가능함을 보여줌.

CONCLUSIONS

신경법학 연구는 점점 더 정확성을 가질 것이고, 우리 형사사법절차에도 직접적인 영향을 미치는 시기가 도래할 것임.
뇌과학의 발전으로 보다 미래지향적 법과 윤리의 패러다임을 구축하고, 이를 기반으로 정책을 펼쳐 지속가능한 사회 구성 필요.
글로벌 윤리와 융합적 노력 위에서 우리나라의 신경법학도 형사법의 틀에서 벗어나 규제 중심의 논의가 아닌 공식 기구를 통한 선제적인 담론 형성적 논의와 연구를 이어가야 함.

REFERENCES

강태우, 정성진, 오태원, 엄주희. (2023). 신경법학(Neurolaw)의 형사법적 출발과 향후 전망에 대한 소고. 법학연구, 33(2), 1-40.

손지영, 한상훈. "Neurolaw"의 기억연구와 법적 증거 허용성. 형사정책연구 92.- (2012): 91-121.